

Commandes Linux — Mémo TSSR

Syntaxe exacte + explication claire, commande par commande

1. Navigation & gestion de fichiers

Se déplacer dans l'arborescence et manipuler fichiers/dossiers.

pwd — affiche le dossier courant (chemin absolu où je me trouve).

ls -la — liste le contenu du dossier, avec détails (-l) et fichiers cachés (-a).

cd /chemin/dossier — se déplacer dans le dossier indiqué ; cd .. remonte d'un niveau, cd ~ va au dossier personnel.

mkdir nom_dossier — crée un nouveau dossier ; mkdir -p a/b/c crée toute l'arborescence en une fois.

rmdir nom_dossier — supprime un dossier VIDE.

rm fichier.txt — supprime un fichier ; rm -r dossier/ supprime récursivement (dossier + contenu) ; rm -rf force sans confirmation.

touch fichier.txt — crée un fichier vide, ou met à jour sa date de modification s'il existe déjà.

cp source.txt destination.txt — copie un fichier ; cp -r dossier1/ dossier2/ copie un dossier entier.

mv ancien_nom nouveau_nom — déplace un fichier/dossier, ou le renomme si la destination est dans le même dossier.

find /chemin -name "*.txt" — recherche des fichiers par nom dans une arborescence à partir du chemin indiqué.

locate fichier.txt — recherche rapide d'un fichier via une base indexée (updatedb doit être à jour).

tree — affiche l'arborescence des dossiers/fichiers sous forme graphique (souvent à installer).

file fichier — indique le type réel d'un fichier (texte, binaire, image...).

ln -s cible lien — crée un lien symbolique (raccourci) nommé « lien » qui pointe vers « cible ».

2. Permissions & propriété

Gérer qui peut lire/écrire/exécuter un fichier — essentiel en entretien TSSR.

chmod 755 fichier — change les droits en mode numérique (lecture=4, écriture=2, exécution=1) pour propriétaire/groupe/autres.

chmod u+x,g-w fichier — change les droits en mode symbolique : u=user, g=group, o=other, +/- ajoute ou retire un droit.

chown utilisateur:groupe fichier.txt — change le propriétaire et le groupe du fichier ; je mets l'utilisateur et le groupe puis je sélectionne le fichier.

chgrp groupe fichier.txt — change uniquement le groupe propriétaire du fichier.

umask — affiche (ou définit) le masque de permissions par défaut appliqué aux nouveaux fichiers/dossiers.

ls -l — affiche les permissions (rwxrwxrwx), propriétaire et groupe de chaque fichier.

3. Utilisateurs & groupes

Administration des comptes — très demandé en entretien TSSR.

whoami — affiche le nom de l'utilisateur actuellement connecté.

id — affiche l'UID, le GID et les groupes de l'utilisateur courant (ou d'un autre avec id nom_user).

useradd -m nom_user — crée un nouvel utilisateur ; -m crée aussi son dossier personnel /home/nom_user.

userdel -r nom_user — supprime un utilisateur ; -r supprime aussi son dossier personnel.

usermod -aG groupe nom_user — ajoute l'utilisateur à un groupe supplémentaire (-a = append, indispensable pour ne pas écraser les groupes existants).

passwd nom_user — change le mot de passe de l'utilisateur indiqué (ou le sien si aucun nom donné).

groupadd nom_groupe — crée un nouveau groupe.

groupdel nom_groupe — supprime un groupe existant.

groups nom_user — affiche la liste des groupes auxquels appartient l'utilisateur.

su nom_user — change d'utilisateur dans le terminal (ouvre une session sous cet utilisateur).

sudo commande — exécute la commande avec les droits administrateur (root).

sudo -i — ouvre un shell root complet (équivalent à se connecter en administrateur).

4. Processus & performances

Surveiller et gérer ce qui tourne sur la machine.

ps aux — liste tous les processus en cours avec utilisateur, CPU, mémoire utilisée.

top — affiche en temps réel les processus classés par consommation CPU (q pour quitter).

htop — version améliorée et colorée de top (souvent à installer).

kill 1234 — envoie un signal d'arrêt (SIGTERM) au processus dont le PID est 1234.

kill -9 1234 — force l'arrêt immédiat et brutal du processus (SIGKILL), à utiliser en dernier recours.

killall nom_processus — arrête tous les processus portant ce nom.

jobs — liste les tâches en cours dans le terminal actuel (en arrière-plan ou suspendues).

bg — relance en arrière-plan une tâche suspendue.

fg — ramène au premier plan une tâche mise en arrière-plan.

nice -n 10 commande — lance une commande avec une priorité réduite (plus le chiffre est haut, moins prioritaire).

renice 5 -p 1234 — change la priorité d'un processus déjà lancé (PID 1234).

5. Réseau

Diagnostic et configuration réseau — indispensable pour un TSSR.

ip a — affiche les interfaces réseau et leurs adresses IP (remplace ifconfig sur les systèmes récents).

ifconfig — ancienne commande pour afficher/configurer les interfaces réseau.

ping adresse_ip — teste la connectivité vers une adresse IP ou un nom de domaine (Ctrl+C pour arrêter).

traceroute adresse_ip — affiche le chemin (les sauts réseau) emprunté jusqu'à la destination.

netstat -tulpn — liste les ports ouverts/en écoute avec le programme associé (ancienne commande).

ss -tulpn — équivalent moderne de netstat pour afficher les ports/connexions actives.

nslookup nom_domaine — interroge un serveur DNS pour résoudre un nom de domaine en IP.

dig nom_domaine — outil DNS plus complet que nslookup, donne des infos détaillées sur l'enregistrement.

curl http://url — envoie une requête HTTP vers une URL et affiche la réponse (test API, téléchargement...).

wget http://url — télécharge un fichier depuis une URL.

scp fichier user@ip:/chemin — copie un fichier vers une machine distante via SSH.

ssh utilisateur@adresse_ip — ouvre une connexion sécurisée en ligne de commande vers une machine distante.

hostname — affiche le nom de la machine ; **hostname -I** affiche ses adresses IP.

nmap adresse_ip — scanne les ports ouverts d'une machine (outil de diagnostic/sécurité, à installer).

6. Disques & stockage

Gérer l'espace disque et les points de montage.

df -h — affiche l'espace disque utilisé/libre par partition, en format lisible (Go/Mo).

du -sh dossier/ — affiche la taille totale d'un dossier (somme récursive).

mount /dev/sdb1 /mnt/point — monte une partition sur un point de montage existant.

umount /mnt/point — démonte une partition montée.

lsblk — liste les disques et partitions du système sous forme d'arborescence.

fdisk -l — affiche (ou permet de modifier avec **fdisk /dev/sdX**) les tables de partitions.

mkfs.ext4 /dev/sdb1 — formate une partition en système de fichiers ext4.

fsck /dev/sdb1 — vérifie et répare un système de fichiers (à lancer sur une partition démontée).

7. Services & systemd

Démarrer, arrêter et diagnostiquer les services système.

systemctl status nom_service — affiche l'état d'un service (actif, arrêté, en échec).

systemctl start nom_service — démarre un service.

systemctl stop nom_service — arrête un service.

systemctl restart nom_service — redémarre un service.

systemctl enable nom_service — active le démarrage automatique du service au boot.

systemctl disable nom_service — désactive le démarrage automatique du service au boot.

journalctl -u nom_service — affiche les logs d'un service géré par systemd.

journalctl -xe — affiche les derniers logs système avec explication des erreurs récentes.

8. Gestion des paquets

Installer/mettre à jour des logiciels selon la distribution.

apt update — met à jour la liste des paquets disponibles (Debian/Ubuntu).

apt upgrade — met à jour tous les paquets installés vers leur dernière version (Debian/Ubuntu).

apt install nom_paquet — installe un paquet (Debian/Ubuntu).

apt remove nom_paquet — désinstalle un paquet en gardant ses fichiers de configuration.

apt purge nom_paquet — désinstalle un paquet ET supprime ses fichiers de configuration.

dpkg -i fichier.deb — installe manuellement un paquet .deb téléchargé.

yum install nom_paquet — installe un paquet sur les distributions RedHat/CentOS (anciennes versions).

dnf install nom_paquet — installe un paquet sur RedHat/Fedora/CentOS récents (remplace yum).

rpm -ivh fichier.rpm — installe manuellement un paquet .rpm téléchargé.

9. Archives & compression

Compresser/décompresser des fichiers et dossiers.

tar -czvf archive.tar.gz dossier/ — crée une archive compressée gzip d'un dossier (c=create, z=gzip, v=verbose, f=fichier).

tar -xzvf archive.tar.gz — extrait une archive .tar.gz (x=extract).

zip -r archive.zip dossier/ — crée une archive .zip d'un dossier (-r = récursif).

unzip archive.zip — extrait le contenu d'une archive .zip.

gzip fichier.txt — compresse un fichier en .gz (remplace l'original par défaut).

gunzip fichier.txt.gz — décompresse un fichier .gz.

10. Traitement de texte & recherche

Lire, filtrer et manipuler du contenu texte — très utilisé pour analyser des logs.

cat fichier.txt — affiche l'intégralité du contenu d'un fichier dans le terminal.

less fichier.txt — affiche un fichier page par page, navigable (q pour quitter, / pour chercher).

head -n 20 fichier.txt — affiche les 20 premières lignes d'un fichier.

tail -n 20 fichier.txt — affiche les 20 dernières lignes ; **tail -f fichier.txt** suit le fichier en temps réel (logs).

grep "motif" fichier.txt — recherche toutes les lignes contenant « motif » dans le fichier ; -i ignore la casse, -r cherche récursivement.

sed 's/ancien/nouveau/g' fichier.txt — remplace « ancien » par « nouveau » dans le texte (affiché, ou modifié avec -i).

awk '{print \$1}' fichier.txt — extrait et traite des colonnes de texte (ici la 1ère colonne de chaque ligne).

cut -d':' -f1 fichier.txt — découpe chaque ligne selon un séparateur (ici « : ») et affiche le champ demandé.

sort fichier.txt — trie les lignes d'un fichier par ordre alphabétique/numérique (-n pour numérique, -r pour inverser).

wc -l fichier.txt — compte le nombre de lignes d'un fichier (-w pour les mots, -c pour les caractères).

echo "texte" — affiche du texte dans le terminal ; utile aussi pour écrire dans un fichier avec >.

nano fichier.txt — ouvre un éditeur de texte simple en ligne de commande (Ctrl+O pour sauver, Ctrl+X pour quitter).

vim fichier.txt — ouvre l'éditeur de texte avancé Vim (i pour insérer, Échap puis :wq pour sauver et quitter).

diff fichier1 fichier2 — compare deux fichiers ligne par ligne et affiche les différences.

11. Système & divers

Commandes générales d'information et d'administration système.

uname -a — affiche toutes les informations sur le système (noyau, version, architecture).

uptime — affiche depuis combien de temps la machine est allumée, et la charge système.

date — affiche (ou modifie) la date et l'heure système.

history — affiche l'historique des commandes tapées dans le terminal.

man commande — affiche le manuel d'aide complet d'une commande (q pour quitter).

clear — efface l'affichage du terminal (sans effacer l'historique).

exit — ferme la session ou le terminal en cours.

reboot — redémarre immédiatement la machine (droits admin requis).

shutdown -h now — éteint immédiatement la machine ; **shutdown -r now** la redémarre.

env — affiche toutes les variables d'environnement définies.

export VAR=valeur — définit une variable d'environnement pour la session courante.

alias ll='ls -la' — crée un raccourci de commande personnalisé.

crontab -e — édite les tâches planifiées (cron) de l'utilisateur courant.

df / && free -h — vérifie rapidement l'espace disque racine et la mémoire RAM disponible (free -h seule affiche la RAM).

12. Logs & diagnostic

Retrouver l'origine d'un problème système.

dmesg — affiche les messages du noyau (souvent utilisé pour diagnostiquer du matériel ou un plantage).

tail -f /var/log/syslog — suit en temps réel le journal système principal (Debian/Ubuntu).

journalctl -b — affiche tous les logs depuis le dernier démarrage du système.

cat /var/log/auth.log — affiche le journal des authentifications/connexions (utile pour la sécurité).

Commandes Windows — Mémo TSSR

CMD, outils système et PowerShell essentiels

1. Navigation & gestion de fichiers (Invite de commandes)

Équivalents Windows des commandes de navigation Linux.

dir — liste le contenu du dossier courant (équivalent de ls).

cd \chemin\dossier — se déplacer dans un dossier ; cd .. remonte d'un niveau.

md nom_dossier — crée un nouveau dossier (mkdir fonctionne aussi).

rd nom_dossier — supprime un dossier vide (rmdir fonctionne aussi) ; rd /s /q pour forcer la suppression récursive.

del fichier.txt — supprime un fichier.

copy source.txt destination.txt — copie un fichier.

xcopy dossier1 dossier2 /E — copie un dossier avec ses sous-dossiers (/E inclut les dossiers vides).

robocopy source destination /E — copie robuste de dossiers, utilisée en pro (gère reprises, logs, filtres).

move fichier.txt nouveau_chemin — déplace ou renomme un fichier.

type fichier.txt — affiche le contenu d'un fichier texte (équivalent de cat).

tree — affiche l'arborescence des dossiers sous forme graphique.

cls — efface l'affichage de la console.

attrib +h fichier.txt — modifie les attributs d'un fichier (ici +h = le rendre caché).

2. Réseau

Diagnostic réseau côté Windows — très demandé en entretien TSSR.

ipconfig — affiche la configuration IP des cartes réseau ; ipconfig /all pour tous les détails (DNS, DHCP, MAC).

ipconfig /release — libère l'adresse IP obtenue en DHCP.

ipconfig /renew — redemande une adresse IP au serveur DHCP.

ipconfig /flushdns — vide le cache DNS local de la machine.

ping adresse_ip — teste la connectivité vers une IP ou un nom de domaine.

tracert adresse_ip — affiche le chemin réseau (les sauts) jusqu'à la destination (équivalent traceroute).

netstat -an — liste les connexions et ports réseau actifs/en écoute.

nslookup nom_domaine — interroge le DNS pour résoudre un nom de domaine.

telnet adresse_ip port — teste si un port spécifique est ouvert sur une machine distante.

arp -a — affiche la table ARP (correspondance IP / adresse MAC) connue de la machine.

route print — affiche la table de routage locale de la machine.

netsh — outil avancé de configuration réseau (pare-feu, interfaces, Wi-Fi...).

3. Système & processus

Informations système et gestion des processus.

systeminfo — affiche toutes les informations détaillées sur le système (OS, RAM, correctifs installés...).

tasklist — liste tous les processus en cours d'exécution (équivalent de ps aux).

taskkill /PID 1234 /F — force l'arrêt d'un processus via son PID (/F = force).

taskkill /IM nom.exe /F — force l'arrêt d'un processus via son nom d'exécutable.

sfc /scannow — vérifie et répare les fichiers système Windows corrompus.

chkdsk C: /f — vérifie et répare les erreurs du disque C: (/f corrige les erreurs trouvées).

shutdown /s /t 0 — éteint immédiatement la machine ; /r pour redémarrer, /t définit un délai en secondes.

msconfig — ouvre l'utilitaire de configuration système (démarrage, services au boot).

msinfo32 — ouvre les informations système détaillées dans une fenêtre graphique.

dxdiag — ouvre l'outil de diagnostic DirectX (infos carte graphique, son, pilotes).

4. Utilisateurs, groupes & Active Directory

Gestion des comptes en local ou via un domaine — cœur du métier TSSR.

whoami — affiche l'utilisateur actuellement connecté.

whoami /groups — affiche les groupes auxquels appartient l'utilisateur connecté.

net user — liste tous les comptes utilisateurs locaux de la machine.

net user nom_user motdepasse /add — crée un nouvel utilisateur local avec un mot de passe.

net user nom_user /delete — supprime un utilisateur local.

net localgroup — liste tous les groupes locaux de la machine.

net localgroup Administrateurs nom_user /add — ajoute un utilisateur au groupe local Administrateurs.

net use Z: \\serveur\partage — connecte (monte) un lecteur réseau partagé sur la lettre Z:.

gpupdate /force — force l'application immédiate des stratégies de groupe (GPO) sur la machine.

gpresult /r — affiche le résumé des GPO appliquées à l'utilisateur/l'ordinateur.

dsquery user — recherche des comptes utilisateurs dans l'Active Directory (à exécuter sur un contrôleur de domaine ou avec RSAT).

dsquery computer — recherche des ordinateurs dans l'Active Directory.

runas /user:domaine\utilisateur cmd — exécute une commande/programme avec les identifiants d'un autre utilisateur.

5. Services & disques

Gérer les services Windows et l'espace de stockage.

sc query nom_service — affiche l'état d'un service Windows (démarré, arrêté).

sc start nom_service — démarre un service Windows.

sc stop nom_service — arrête un service Windows.

net start nom_service — démarre un service (alternative simple à sc start).

net stop nom_service — arrête un service (alternative simple à sc stop).

services.msc — ouvre la console graphique de gestion des services Windows.

diskpart — ouvre l'utilitaire avancé de partitionnement de disques en ligne de commande.

format E: /FS:NTFS — formate un lecteur en système de fichiers NTFS.

compmgmt.msc — ouvre la console de gestion de l'ordinateur (disques, services, utilisateurs locaux...).

6. PowerShell essentiel

PowerShell remplace progressivement l'invite de commandes classique, à connaître pour un poste TSSR moderne.

Get-Process — liste tous les processus en cours (équivalent PowerShell de tasklist).

Stop-Process -Name nom -Force — arrête un processus par son nom, de force.

Get-Service — liste tous les services Windows et leur état.

Restart-Service nom_service — redémarre un service Windows.

Get-ChildItem — liste le contenu d'un dossier (équivalent de ls/dir), alias : gci ou ls.

Get-EventLog -LogName System -Newest 20 — affiche les 20 derniers événements du journal Système.

Test-Connection adresse_ip — équivalent PowerShell de ping, avec sortie sous forme d'objets exploitables.

Get-NetIPConfiguration — affiche la configuration IP détaillée des interfaces réseau (équivalent ipconfig).

Get-ADUser -Identity nom_user — affiche les infos d'un utilisateur Active Directory (nécessite le module RSAT AD).

New-ADUser -Name "nom" — crée un nouvel utilisateur dans l'Active Directory (module RSAT AD requis).

Get-LocalGroupMember Administrateurs — liste les membres d'un groupe local, ici Administrateurs.

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned — modifie la politique d'exécution des scripts PowerShell sur la machine.